km-kb ▾

設備維護知識庫

從維護履歷找「這個異常，以前怎麼處理」

螺旋空壓機一直跳 E-04 高溫停機要怎麼查？

Demo　maint-km-rag.vercel.app

GitHub　github.com/ychuangab/maint-km-rag

K 實務背景

- 維護經驗散在 Excel 履歷（實務資料 5,000 筆以上）
- 遇到異常靠人工翻找，人員異動就帶走經驗
- 系統上線前需要驗收：**找得準不準、該說查無時有沒有說**

> 我的角色：以維護部提供的實際問題建立題庫，逐題驗收新舊版本，提出門檻、歸納、廠別說明等改善建議。
> 這個公開版用虛構資料、以自己的實作重建同樣的架構。

K 解法架構

問句 → BM25 前 30 向量 前 30 → RRF 1:2 融合 → LLM 重排 → 門檻 0.6 → 廠別篩選 → 綜合研判

資料

282 筆虛構履歷：3 個廠區、12 種設備、72 種故障型態；三廠刻意沒有輸送帶、天車、鍋爐。

部署

向量預先算好隨程式部署，不需向量資料庫；BM25 與 RRF 在伺服器端即時計算。

K 關鍵設計

檢索全庫，達標後才篩廠別

同廠沒有就列他廠經驗並明說，不把「別廠有」誤報成「查無」。

門檻決定查無

重排分數都低於門檻就回覆查無，離題問題不硬湊答案。

可回溯

作法相同的紀錄歸納成一步、標列號，展開看原文；引用必須在案例中，不顯示相似度數字。

操作畫面：提問

km-kb

哪台設備出了什麼狀況？我從 282 筆維護履歷找以前的處理方式。

描述設備與異常現象…

⚡ 建議

螺旋空壓機一直跳 E-04 高溫停機
直接問法

履帶總是歪向一側、摩擦外框
換句話說，沒提到設備名稱

三廠的天車主卷揚煞車打滑
三廠沒有天車，改列他廠經驗

今天中午要吃什麼？
離題，應回覆查無

建議問題：直接問、換句話說、同廠查無、離題

螺旋空壓機一直跳E-04高溫停機要怎麼查？

km-kb

✓ 混合檢索：BM25＋向量融合取前 20 筆
重排中…

即時狀態：混合檢索 → 重排與門檻 → 綜合研判

▼ 檢索過程 · 11.1 秒

列號	設備	異常	BM25	向量	重排	結果
R0015	三廠 · 空壓機	排氣溫度飆到109度過熱保護停機	5	1	1.0	顯示
R0272	三廠 · 空壓機	排氣溫度飆到109度過熱保護停機	3	2	1.0	顯示
R0023	三廠 · 空壓機	排氣溫度飆到109度過熱保護停機	4	3	1.0	顯示
R0148	二廠 · 空壓機	ERR-11加載失敗，持續運轉但管網壓力一直掉	1	11	0.1	未達標
R0037	三廠 · 空壓機	面板顯示ERR-08壓力超溫超壓連鎖保護	14	5	0.3	未達標
R0230	一廠 · 空壓機	ERR-11加載失敗，持續運轉但管網壓力一直掉	2	13	0.1	未達標
R0125	三廠 · 空壓機	電氣箱跳E-01過電流，馬達本體溫度高達115度	26	4	0.3	未達標
R0056	一廠 · 空壓機	進氣口聽見明顯吸氣噗噗聲但出風口沒壓力	8	12	0.1	未達標

檢索過程：BM25、向量名次與重排分數

操作畫面：回答

km-kb gemini-3.8-flash

> 🔧 **依據 4 筆歷史記錄**

綜合研判

空壓機高溫停機最常見原因為潤滑油不足且劣化，其次為冷卻器散熱不良。

- 潤滑油油量不足且油質劣化黏度變高 `R0272` `R0023` `R0033`
- 板式油冷卻器散熱鰭片積塵嚴重導致散熱不良 `R0015`

以上敘述與下方分群都根據全部達標案例。

處理內容

▼ 更換潤滑油與油過濾器（3 筆）

更換全合成潤滑油40L並換裝新油過濾器，使排氣溫度由109°C降至85°C。

- 更換全合成潤滑油40L並換裝新油過濾器，排氣溫度由109°C降至85°C
  `R0272` 三廠・空壓機 AC-302・2025-08-28 高度相似
- 更換全合成潤滑油40L並換裝新油過濾器，排氣溫度由109°C降至85°C；拆檢溫控閥閥芯更換彈簧與O環，開度恢復100%導流
  `R0023` 三廠・空壓機 AC-301・2023-03-13 高度相似
- 更換全合成潤滑油40L並換裝新油過濾器，排氣溫度由109°C降至85°C；拆檢溫控閥閥芯更換彈簧與O環，開度恢復100%導流
  `R0033` 一廠・空壓機 AC-102・2023-04-07 高度相似

🔧 依據筆數 → 綜合研判 → 處理內容（展開為原文與列號）

km-kb gemini-3.8-flash

> 🔧 **依據 3 筆歷史記錄**

三廠查無「天車」相符紀錄，以下為其他廠同型設備的 3 筆處理經驗，請確認適用性。

綜合研判

天車主卷揚煞車打滑主要起因於電磁煞車器來令片磨損過度導致間隙超標，或煞車主彈簧疲勞變形使夾緊制動力不足。

- 電磁煞車器來令片磨損過度導致制動間隙超標 `R0054` `R0103`
- 煞車主彈簧疲勞變形使夾緊制動力不足 `R0155`

以上敘述與下方分群都根據全部達標案例。

處理內容

▶ 更換來令片並調整制動間隙（2 筆）

▶ 更換彈簧並校正長度（1 筆）

▶ 檢索過程・7.0 秒

問三廠的天車：查無同廠，改列他廠 3 筆並提醒適用性

K 驗證成效

做法	P@5	R@10	MRR
BM25	42%	53%	53%
向量	70%	86%	82%
RRF 1:1	55%	74%	70%
RRF 1:2	58%	78%	72%
1:2＋重排	**85%**	**95%**	**92%**

48 題評測（一半刻意換句話說）

- 換句話說時 BM25 只剩 10%，等權重融合反而輸給純向量
- 調成 1:2 後候選涵蓋率最高（95.5%）
- 重排是提升最大的一步
- 同廠查無 3/3、離題 3/3 正確

K 限制與下一步

限制

- 資料為合成，故障型態比真實紀錄乾淨
- 只取最後一則提問，未做多輪改寫
- LLM 重排增加約 5 秒延遲

下一步

- 線上查詢保存每筆分數，用真實流量校準門檻
- 加入外部搜尋補充，並與內部紀錄分開標示
- 依使用回饋持續擴充評測題庫